

Dzielnik liczby

Dla każdej liczby x wyznacz jej najmniejszy całkowity dzielnik, większy od 1. Jeżeli x jest liczbą pierwszą, należy zwrócić x jako wynik.

Kompilacja

Proszę nadesłać pojedynczy plik .cu. Będzie on skompilowany poleceniem `nvcc -O3 -std=c++11 --gpu-architecture=compute_61 --gpu-code=sm_61`

Maszyna testowa wyposażona jest w karty GTX 1060, z Compute Capability 6.1.

Dokładna specyfikacja:

```
Device 0: "GeForce GTX 1060 6GB"
  CUDA Driver Version / Runtime Version      10.0 / 10.0
  CUDA Capability Major/Minor version number: 6.1
  Total amount of global memory:             6078 MBytes (6373179392 bytes)
MapSMtoCores for SM 6.1 is undefined. Default to use 128 Cores/SM
MapSMtoCores for SM 6.1 is undefined. Default to use 128 Cores/SM
  (10) Multiprocessors, (128) CUDA Cores/MP: 1280 CUDA Cores
  GPU Max Clock rate:                       1709 MHz (1.71 GHz)
  Memory Clock rate:                       4004 Mhz
  Memory Bus Width:                         192-bit
  L2 Cache Size:                           1572864 bytes
  Maximum Texture Dimension Size (x,y,z)    1D=(131072), 2D=(131072, 65536), 3D=(16384, 16384, 16384)
  Maximum Layered 1D Texture Size, (num) layers 1D=(32768), 2048 layers
  Maximum Layered 2D Texture Size, (num) layers 2D=(32768, 32768), 2048 layers
  Total amount of constant memory:          65536 bytes
  Total amount of shared memory per block:   49152 bytes
  Total number of registers available per block: 65536
  Warp size:                                32
  Maximum number of threads per multiprocessor: 2048
  Maximum number of threads per block:      1024
  Max dimension size of a thread block (x,y,z): (1024, 1024, 64)
  Max dimension size of a grid size (x,y,z): (2147483647, 65535, 65535)
  Maximum memory pitch:                     2147483647 bytes
  Texture alignment:                        512 bytes
  Concurrent copy and kernel execution:      Yes with 2 copy engine(s)
  Run time limit on kernels:                 No
  Integrated GPU sharing Host Memory:         No
  Support host page-locked memory mapping:   Yes
  Alignment requirement for Surfaces:         Yes
  Device has ECC support:                    Disabled
  Device supports Unified Addressing (UVA):   Yes
  Device supports Compute Preemption:         Yes
  Supports Cooperative Kernel Launch:         Yes
  Supports MultiDevice Co-op Kernel Launch:   Yes
  Device PCI Domain ID / Bus ID / location ID: 0 / 2 / 0
  Compute Mode:
    < Default (multiple host threads can use ::cudaSetDevice() with device simultaneously) >
```

Wejście

Pierwsza linia wejścia zawiera liczbę całkowitą z ($2 \leq z \leq 100000$) oznaczającą liczbę zapytań.

W kolejnych z liniach pojawi się jedna liczba całkowita x ($2 \leq x \leq 2^{62}$) dla której należy wyznaczyć najmniejszy nietrywialny dzielnik.

Wyjście

Dla każdego zapytania, w osobnej linii, wypisz znaleziony dzielnik.

Przykład

Dla danych wejściowych	poprawną odpowiedzią jest
10	2
2	3
3	2
4	5
5	3
9	17
17	2
18	27644437
27644437	16127
16127	16127
260080129	